*************** فصل ۲ ***************

۱– به ترتیب : a– جرم b – طول c– لیتر d– ظرف های مدرج

e– اندازه گیری f – زمان g – ثانیه

۲– ردیف اول : [جرم : مقدار ماده تشکیل دهنده جسم – کیلو گرم و گرم – ترازو] ،

ردیف دوم : [وزن : نیروی گرانشی (جاذبه ای) است که از طرف زمین بر جسم وارد می شود و جسم را به طرف زمین می کشد . – نیوتون – نیروسنج] ،

ردیف سوم : [حجم : مقدار فضایی که یک ماده اشغال می کند .]

ردیف چهارم : [چگالی – گرم بر سانتی متر مکعب ، کیلو گرم بر متر مکعب]

۳ – اگر جرم یک جسم کم باشد ، مانند جرم سی دی و یک موز و یک مداد ، از یکای گرم استفاده می کنیم ، ولی اگر جرم یک جسم زیادتر باشد مانند جرم لب تاب و گوسفند ، از یکای کیلوگرم استفاده می کنیم تا درک و فهم آن آسان باشد .

۴ – الف – ۶۰ نیوتون ب– ۲ نیوتون ج– ۶ نیوتون د– ۳۰۰۰ نیوتون

۵ – میلی متر ، سانتی متر ، متر ، کیلومتر

۶– الف – میلی متر ب– کیلومتر ج– سانتی متر د– متر

زیرا طول هرکدام در هر اندازه و مرتبه ای قرار دارد باید با همان یکای طول مربوط به خود ، بیان شود تا درک و فهم آن آسان باشد .

۷– در یک استوانه مدرج مقدار معینی آب می ریزیم و سپس سنگ کوچک را در آب می اندازیم ، هرچه قدر آب بالا آمد ، حجم سنگ کوچک است .

۸ – گرم بر سانتی متر مکعب $\text{چگالی} = \frac{\text{جرم}}{\text{حجم}} = \frac{12}{8} = 1/5$

۹ – الف – سانتی متر مکعب ۱۲ = ۶۰ – ۷۲

ب– گرم بر سانتی متر مکعب $\text{چگالی} = \frac{\text{جرم}}{\text{حجم}} = \frac{36}{12} = 3$

۱۰ – الف – گرم بر سانتی متر مکعب $0/4 = \frac{160}{400} = \frac{\text{جرم}}{\text{حجم}}$ = چگالی

ب– خیر ، زیرا چگالی آن از آب کم تر است . (چگالی آب یک گرم بر سانتی متر مکعب است)

۱۱– چگالی A کمتر از آب است

– چگالی B برابر آب است .(چون در آب غوطه ور است)

– چگالی C بیش تر از آب است .

۱۲– الف – زمان سنج (کرنومتر) – ساعت

ب– به ترتیب : ساعت – زمان سنج (کرنومتر)

ج– دقیقه ، ساعت ، شبانه روز ، سال

۱۳– ۱– دقت شخص ۲– دقت وسیله اندازه گیری

۱۴– در شکل ۱ ، طول ۱۶ سانتی متر زیرا نوک مداد به عدد ۱۶ نزدیکتر است .

در شکل ۲ ، طول ۱۲ سانتی متر زیرا نوک مداد به ۱۲ نزدیکتر است .

۱۵– به ترتیب : نیروسنج ، اندازه گیری نیروها مانند وزن

– استوانه مدرج ، اندازه گیری حجم مایع

– ترازو ، اندازه گیری جرم

به ترتیب : سؤلات چهار گزینه ای : ۱–ج ۲–ج ۳–الف ۴–د ۵– ب